

第 1 题 磷酸铁锂的 E - pH 图与回收 (23 分, 占 11%)

来源: 第39届 • 模拟试题1 • 原第6题

第1题 评判分共 23 分, 具体细则如下:

1-1 (共 8 分) 每个 1 分

1 Fe^{3+} 2 Fe^{2+} 3 $\text{FePO}_4 \cdot 2\text{H}_2\text{O}$ 4 LiFePO_4 5 $\text{Fe}(\text{OH})_3$ 6 $\text{Fe}(\text{OH})_2$ A: $\text{Fe}_3(\text{PO}_4)_2 \cdot 8\text{H}_2\text{O}$ (2 分)将 A 写成 $\text{FeHPO}_4 \cdot 8\text{H}_2\text{O}$, 也可得 2 分1-2 (共 2 分) 下、上两条虚线分别是 $E(\text{H}^+/\text{H}_2)$ 随 pH 变化的曲线 (1 分) 和 $E(\text{O}_2/\text{H}_2\text{O})$ 随 pH 变化的曲线。(1 分)

1-3 (共 6 分)

1-3-1 线 a 对应的转化是 $\text{FePO}_4 \cdot 2\text{H}_2\text{O} + 3\text{H}^+ + \text{e}^- \rightarrow \text{Fe}^{2+} + \text{H}_3\text{PO}_4 + 2\text{H}_2\text{O}$ 产物 Fe^{2+} 、 H_3PO_4 浓度降低, 电极电势升高, 对应直线 a 向上移动(向右移动) (2 分)线 a 斜率取决于反应式中 H^+ 和 e^- 的系数; 线 a 对应发生的反应未发生变化, a 的斜率不变。(2 分)1-3-2 $\text{Fe}_3(\text{PO}_4)_2 \cdot 8\text{H}_2\text{O} + 2\text{Li}^+ \rightarrow 2\text{LiFePO}_4 + \text{Fe}^{2+} + 8\text{H}_2\text{O}$ (2 分)

1-4 (共 7 分)

5 和 4 之间转化的电极反应式为: $\text{Li}^+ + \text{PO}_4^{3-} + \text{Fe}(\text{OH})_3 + \text{e}^- \rightarrow \text{LiFePO}_4 + 3\text{OH}^-$ (1 分) $\Delta_r G_m^\ominus = 3 \times (-157.2) + (-1481.0) - (-293.7) - (-1018.8) - (-705.6) = 65.5 \text{ (kJ/mol)}$ (1 分) $E^\ominus = -\Delta_r G_m^\ominus / nF = 65.5 \text{ kJ/mol} \div 96485 \text{ C/mol} = -0.679 \text{ V}$ (1 分)在 pH = 8.00 时, 磷酸以 H_2PO_4^- - HPO_4^{2-} 缓冲体系存在, 因此:

$$[\text{PO}_4^{3-}] = c(\text{P}) \times \delta(\text{PO}_4^{3-}) \approx 10^{-1} \text{ mol/L} \times \frac{10^{-7.21} \times 10^{-12.67}}{(10^{-8.00})^2 + 10^{-8.00} \times 10^{-7.21} + 10^{-7.21} \times 10^{-12.67}} \quad (1 \text{ 分})$$

$$= 1.84 \times 10^{-6} \text{ mol/L} \quad (1 \text{ 分})$$

$$Q = \frac{[\text{OH}^-]^3}{[\text{Li}^+][\text{PO}_4^{3-}]} = 5.43 \times 10^{-12} \quad (1 \text{ 分})$$

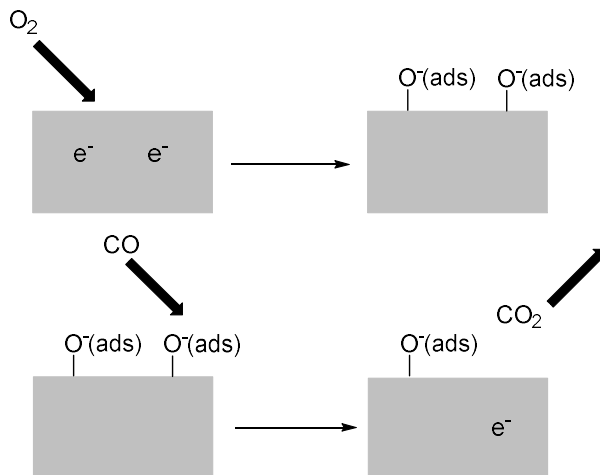
$$E = E^\ominus - 0.0592 \text{ V} \times \lg Q = -0.012 \text{ V} \quad (1 \text{ 分})$$

第 2 题 半导体 (12 分, 占 9%)

来源: 第39届 · 模拟试题4 · 原第6题

2-1 *n* 型半导体。(2 分)

2-2 半导体能够用来制作气体传感器。如图示出 SnO_2 气体传感器表面在不同气体氛围中的变化。



2-2-1 分析图中电子的来源于 SnO_2 的哪个能带。

2-2-1 导带。(2 分)

2-2-2 写出图示两个过程的方程式, 直接用 $\text{O}^-(\text{ads})$ 表示附着在 SnO_2 表面的氧物种。

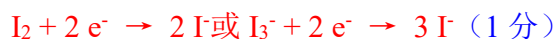
2-2-2 各 2 分, 共 4 分。



2-3 染料光敏电池(DCSs)能够将太阳能转化为电能。将其与 *n* 型或者 *p* 型半导体结合可构成 nDCS 或者 pDCS。也可以将两者结合, 得到串联 pnDCS。一种 nDCS 由光学透明的锐钛矿(TiO_2)纳米晶体、结合在 TiO_2 表面的光敏染料($[\text{Ru}^{\text{II}}]$)、对电极、电解液(含有 I^-/I_3^- 电对)构成。

2-3-1 nDCS 的工作过程可以描述为, 光照后, 光敏染料从基态 S ($[\text{Ru}^{\text{II}}]$) 激发到激发态 S^* ($[\text{Ru}^{\text{II}}]^*$), 电子从 S^* 转移到 TiO_2 的导带中, 从而进行导电。写出在电池工作过程中, 涉及的电解液中有关 I^-/I_3^- 电对的方程式或电极半反应。光敏染料的表示参照 $[\text{Ru}^{\text{II}}]$, 标出 Ru 的价态即可。

2-3-1 (3 分)



2-3-2 比较 DCS 中半导体-敏化剂的电子空穴复合速率和电子从半导体传输到对电极的速率大小。

2-3-2 半导体-敏化剂的电子空穴复合速率 < 电子从半导体传输到对电极的速率。(1 分)

第 3 题 配位促进的 PCET 反应 (28 分)

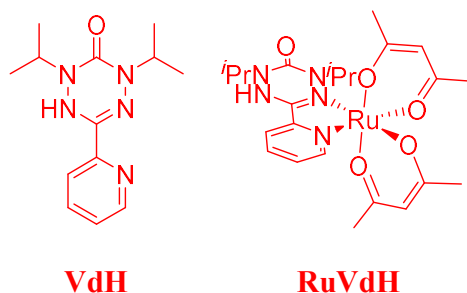
来源: 第39届 • 模拟试题6 • 原第6题

3-1 (共 2 分)

氮自由基上的单电子可与邻位 N 上的孤对电子与[C₂N₄]环中的 π 电子共轭 (1 分);
氮自由基周围较大的基团阻碍了自由基与其他分子之间发生反应 (1 分)。

3-2 **Vd** 经历 PCET 过程可以得到 **VdH**, 而 **VdH** 与 Ru(acac)₂ 配位即可得到 **RuVdH**。已知 **RuVdH** 中 Ru 为六配位, 画出 **VdH** 与 **RuVdH** 的结构。

3-2 (各 1 分, 共 2 分)



3-3 研究人员首先运用循环伏安法测得了 $pK_a(\text{VdH})$ 的值, 实验步骤如下: 在外加电场下, 向 **Vd** 的乙腈溶液中不断滴加吡啶(提示: 吡啶的作用为酸, 可使 **Vd** 质子化), 并在该过程中不断测定 $E(\text{Vd}/\text{Vd}^+)$ 的大小; 在尚未滴加吡啶时测得 $E(\text{Vd}/\text{Vd}^+) = E_1$, 体系中所有 **Vd** 物种的分析浓度为 c_1 ; 在滴加吡啶过程中的某时刻测得 $E(\text{Vd}/\text{Vd}^+) = E_2$, 此时加入的吡啶浓度为 c_2 。假设电子转移和质子转移的速率远快于循环伏安法扫描的速率, 在滴定中任何时刻都满足 $[\text{Vd}] = [\text{Vd}^+] + [\text{VdH}]$, 回答以下问题:

3-3-1 定义 $[\text{VdH}]/[\text{Vd}^+] = K_{EC}$, 直接写出 K_{EC} 的表达式。(用各常数、 E_1 、 E_2 与温度 T 表示)

3-3-1 $K_{EC} = e^{\frac{F(E_2 - E_1)}{RT}} - 1$ (2 分)

3-3-2 研究人员改变 c_1 、 c_2 、 T 与测定时刻进行了多组实验, 得到了多组 c_1 、 c_2 与 K_{EC} 的值。他们发现这些物理量之间可拟合出如下的方程:

$$\frac{K_{EC}^2}{K_{EC} + 1} = 0.1284 \frac{c_2}{c_1} - 1.4844$$

已知 c_2 远大于 c_1 , 乙腈溶剂中 $pK_a(\text{吡啶}) = 32.57$ 。通过计算与分析, 并做出合理近似, 推出乙腈溶剂中 $pK_a(\text{VdH})$ 的值。

3-3-2 (共 8 分)

由物料守恒:

$$[\text{VdH}] + [\text{Vd}^+] + [\text{Vd}] = c_1$$

又由 $[\text{VdH}]/[\text{Vd}^+] = K_{EC}$ 与 $[\text{VdH}] + [\text{Vd}^+] = [\text{Vd}]$, 解得:

$$[\text{VdH}] = \frac{c_1 \cdot K_{EC}}{2(K_{EC} + 1)} \quad (1 \text{ 分}), \quad [\text{Vd}^+] = \frac{c_1}{2(K_{EC} + 1)} \quad (1 \text{ 分})$$

记吡啶为 HA, 则滴定时发生的反应为 $\text{Vd}^+ + \text{HA} = \text{VdH} + \text{A}^-$, 则有:

$$[\text{VdH}] = [\text{A}^-] \quad (1 \text{ 分})$$

由于 c_2 远大于 c_1 ，可忽略滴定过程中 HA 的消耗，则有：

$$[\text{HA}] = c_2 \quad (1 \text{ 分})$$

因此体系中氢离子的浓度为：

$$[\text{H}^+] = \frac{K_a(\text{HA})[\text{HA}]}{[\text{A}^-]} = \frac{2c_2 \cdot (K_{\text{EC}} + 1) \cdot K_a(\text{HA})}{c_1 \cdot K_{\text{EC}}}$$

故：

$$K_a(\text{VdH}) = \frac{[\text{Vd}^-][\text{H}^+]}{[\text{VdH}]} = \frac{[\text{H}^+]}{K_{\text{EC}}} = \frac{2c_2 \cdot (K_{\text{EC}} + 1) \cdot K_a(\text{HA})}{c_1 \cdot K_{\text{EC}}^2}$$

整理可知：

$$\frac{K_{\text{EC}}^2}{K_{\text{EC}} + 1} = \frac{2K_a(\text{HA})}{K_a(\text{VdH})} \cdot \frac{c_2}{c_1}$$

则有：

$$\frac{2K_a(\text{HA})}{K_a(\text{VdH})} = 0.1284 \quad (2 \text{ 分})$$

解得：

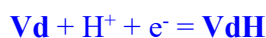
$$\text{p}K_a(\text{VdH}) = 31.38 \quad (2 \text{ 分})$$

3-3-3 研究人员采用类似方法测得了 $\text{p}K_a(\text{RuVdH})$ 的值为 25.84。为从理论角度解释 $\text{p}K_a(\text{VdH})$ 与 $\text{p}K_a(\text{RuVdH})$ 大小关系，研究人员运用密度泛函理论(DFT)尝试测定 **VdH** 与 **RuVdH** 共轭碱的结构特征，发现 **RuVd** 中的 $[\text{C}_2\text{N}_4]$ 环呈平面型，而 **Vd** 中的 $[\text{C}_2\text{N}_4]$ 环却不为平面型。解释 **Vd** 中 $[\text{C}_2\text{N}_4]$ 环不为平面型的原因。

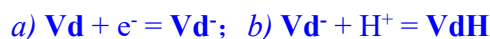
3-3-3 若 **Vd** 中 $[\text{C}_2\text{N}_4]$ 环为平面型，则其为八电子环状共轭体系，具有反芳香性，稳定性较差，因此 $[\text{C}_2\text{N}_4]$ 环不为平面型。(2 分，答出反芳香性即可得分)

3-3-4 (共 6 分)

Vd 发生 PCET 反应的反应式为:



可看作以下两个反应的耦合:



故 **Vd** 发生 PCET 反应的 ΔG_1 为:

$$\Delta G_1 = \Delta G_a + \Delta G_b = -ZFE^\ominus(\text{Vd}/\text{Vd}^-) - RT\ln(K_a(\text{VdH}))^{-1}$$

又 $\Delta G_1 = -ZFE^\ominus(\text{Vd}/\text{VdH})$, 则有:

$$-ZFE^\ominus(\text{Vd}/\text{VdH}) = -ZFE^\ominus(\text{Vd}/\text{Vd}^-) - RT\ln(K_a(\text{VdH}))^{-1} \quad (\text{计算过程 1 分})$$

解得:

$$E^\ominus(\text{Vd}/\text{VdH}) = 0.50 \text{ V} \quad (1 \text{ 分, 按 } pK_a(\text{VdH}) = 30 \text{ 算得 } 0.41 \text{ V 也得分})$$

同理可计算得到:

$$E^\ominus(\text{RuVd}/\text{RuVdH}) = 0.18 \text{ V} \quad (1 \text{ 分})$$

故:

$$E^\ominus(\text{Vd}/\text{VdH}) > E^\ominus(\text{RuVd}/\text{RuVdH}) \quad (1 \text{ 分})$$

这说明了 **RuVdH** 是比 **VdH** 更好的 PCET 给体。(2 分, 意思相近即可)

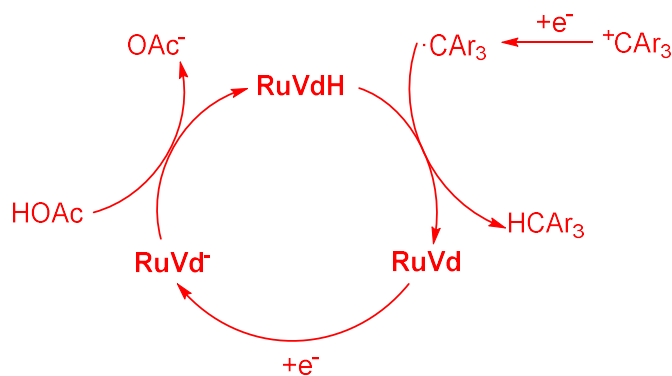
或: 某物种相比起与 **VdH** 发生 PCET 反应, 其更容易与 **RuVdH** 发生 PCET 反应。

或: 通过与 Ru 的配位, **VdH** 作为 PCET 给体的能力增强。

3-4-1 61 % (2 分, 若不写成百分数或有效数字不为两位各扣 1 分)

3-4-2 已知在上述反应条件下, **RuVd** 可被还原为 **RuVd⁻**, 但 CAr_3^+ 只可被还原至 $\cdot\text{CAr}_3$, 据此画出该反应的催化循环图。(要求: 能体现出是循环过程, 各物种用化学式或简称表示, 各物种间用箭头连接, 若为氧化还原反应需在箭头上示出得/失电子数目)

3-4-2 (共 4 分)



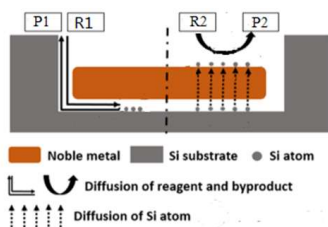
正确画出 $\cdot\text{CAr}_3$ 和 **RuVdH** 间发生 PCET 反应, 得 2 分;

在此基础上, 正确画出催化循环图中的其他部分, 再得 2 分。

将 HOAc 参与的 **RuVd⁻** 转化为 **RuVdH** 的反应写成由 H^+ 参与, 不扣分。

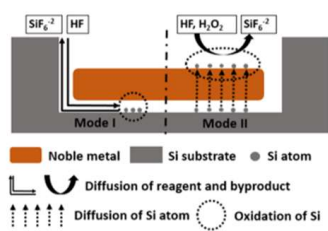
第 4 题 叶绿素与生物纳米复合材料 (26 分, 占 13%)

来源: 第39届 · 模拟试题11 · 原第6题



HF	SiF_6^{2-} 或 H_2SiF_6	HF, H_2O_2	SiF_6^{2-} 或 H_2SiF_6
----	--	----------------------------	--

(各 1 分, 共 4 分, 其它答案不得分)



(一个圈 1 分, 共 2 分)



(各 1 分, 共 2 分, 有错不得分)

4-1-2 下列描述正确的是:

- a) 其它条件相同, 金属层越厚, 机制 A 相比于机制 B 越有利
- b) 其它条件相同, 金属层越厚, 机制 B 相比于机制 A 越有利
- c) 其它条件相同, 金属层越宽, 机制 A 相比于机制 B 越有利
- d) 其它条件相同, 金属层越宽, 机制 B 相比于机制 A 越有利

(a) (d) (2 分, 有错不得分)

4-1-3 为何金属层一般采用贵金属?

因为贵金属难以被刻蚀液氧化/贵金属催化能力更强 (2 分, 答到一点即可得满分)



部分英文翻译: Absorbance: 吸光度; Wavelength: 波长 Intensity: 发光强度

4-2-1 FRET 通过 Förster 机理进行, 供体发射峰与受体吸收峰重叠越好, FRET 效率越高。仔细比对各个峰对应的波长大小, 指出 FRET 过程的供体和受体以及相应的发射峰和吸收峰对应的波长。

(共 4 分)

此处的 FRET 供体为 CQD (1 分), 受体为 Chl (1 分), 发射峰对应波长约为 450 nm 左右处的宽峰 (1 分), 吸收峰对应波长约为 450 nm (1 分), 两者重叠较好, 态间的能量匹配, 因此 FRET 能够较好地发生。

波长相近即可

4-2-2 分别说明图 (b) 中两个波长对应的峰是如何产生的。

(共 4 分)

左侧峰是 CQDs 被激发后经历能级回落后再经历辐射跃迁发射光子产生的发射峰 (2 分), 右侧峰是 CQDs 被激发后经历 FRET 过程, 将 Chl 激发后, Chl 经历非辐射跃迁后再发生辐射跃迁回落产生的发射峰。(2 分)

意思相近即可。

$$ABPE = \frac{(E_{\text{rev}} - E_{\text{app}}) \times J}{P} \times 100\%$$



$$\Delta_r H_m^\circ = -571.66 \text{ kJ/mol} \quad \Delta_r S_m^\circ = 2 S_m^\circ(\text{H}_2\text{O}(\text{l})) - 2 S_m^\circ(\text{H}_2) - S_m^\circ(\text{O}_2) = -326.7 \text{ J} \cdot \text{mol}^{-1} \cdot \text{K}^{-1}$$

$$\Delta_r G_m^\circ = \Delta_r H_m^\circ - T \Delta_r S_m^\circ = -474.3 \text{ kJ/mol} \quad E_{\text{rev}} = -\Delta_r G_m^\circ / nF = 1.23 \text{ V}$$

代入数据求得 ABPE=4.22%

(公式 2 分, 不要求 $\times 100\%$ 一项, 正确求出 $\Delta_r G_m^\circ$ 得 2 分, 求出 E_{rev} 再得 1 分, 求出 ABPE 再得 1 分, 共 6 分)

第 5 题 锂的提取 (23 分, 占 11%)

来源: 第39届 • 模拟试题12 • 原第2题



各个电极的表面积均为 6.00 cm^2 , 含 LiX 的卤水通过泵被注入阴极室, 经电解最终可在阳极室获得高浓度的 LiX 水溶液。

5-1-1 分别写出阳极室和阴极室中发生的电极反应方程式 (卤离子可用 X^- 代替)。

5-1-1 (本题共 6 分)

阳极室: 阳极: $\text{LiFePO}_4 - \text{e}^- = \text{FePO}_4 + \text{Li}^+$

阴极: $\text{AgX} + \text{e}^- = \text{Ag} + \text{X}^-$ (共 3 分, 两个都写对才得分)

阴极室: 阳极: $\text{Ag} + \text{X}^- - \text{e}^- = \text{AgX}$

阴极: $\text{FePO}_4 + \text{Li}^+ + \text{e}^- = \text{LiFePO}_4$ (共 3 分, 两个都写对才得分)

5-1-2 由题意，阴极室中 X^- 离子浓度更高，则 $E_2 = 194.1 \text{ mV}$ ， $E_3 = 358.7 \text{ mV}$ (1 分)

由能斯特方程： $E_2 - E_3 = RT/F \times \ln([X^-]_{\text{阳}}/[X^-]_{\text{阴}}) = 194.1 \text{ mV} - 358.7 \text{ mV} = -164.6 \text{ mV}$ (2 分)

解得 $[X^-]_{\text{阳}} = 0.0101 \text{ mol/L}$ (2 分)

能量密度 $w = 164.6 \text{ mV} \times 0.90 \text{ A/m}^2 = 1.5 \times 10^{-2} \text{ mW/cm}^2$ (2 分)

5-1-3 使用约旦地区的死海水进行电解实验，以 0.6 V 的恒定电压电解 2 h ，电解过程中的平均电流密度为 0.201 mA/cm^2 ，假设不存在其他副反应，计算提取 Li^+ 的效率 (单位： $\mu\text{mol} \cdot \text{cm}^{-2} \cdot \text{h}^{-1}$)。

5-1-3 $\eta = 0.201 \text{ mA/cm}^2 \div 96485 \text{ C/mol} = 2.08 \times 10^{-6} \text{ mmol} \cdot \text{cm}^{-2} \cdot \text{s}^{-1} = 7.5 \mu\text{mol} \cdot \text{cm}^{-2} \cdot \text{h}^{-1}$ (3 分)

5-2 研究人员设计了如下的装置来进行海水中锂元素的提取，电极板安装在一个可转动的电机上，开始时在左上方的腔室中装入待提取的卤水，右下方的腔室中加入电解液。两个空白腔室用于冲洗电极。



5-2-1 由于电极的负载是有限的，反应需经历多次循环才能将卤水中的 Li^+ 全部提取出来，整个提取过程的完整流程为：1) 以恒定电压电解 → 2) 将电极抬出腔室，顺时针旋转 90° ，再次浸入腔室 → 3) 冲洗电极 → 4) → 5) → 6) → 7) → 8) 将电极抬出腔室，顺时针旋转 90° ，再次浸入腔室……，在循环多次后最终 Li^+ 的提取率达到了 84.0% 。

指出步骤 4)，5)，6)，7) 分别是什么步骤。

5-2-1 (本题共 4 分，每个 1 分)

4) 将电极抬出腔室，顺时针旋转 90° ，再次浸入腔室

5) 以恒定电压电解

6) 将电极抬出腔室，顺时针旋转 90° ，再次浸入腔室

7) 冲洗电极

5-2-2 实验发现，随着循环的次数增加，在电解电压和电解时间都不变的情况下，每个循环转移的电量逐渐减小，解释原因，并提出一个合理的解决方案。

5-2-2 (本题共 3 分) 原因：卤水中 Li^+ 浓度越来越低。(2 分) 解决方案：向左上方腔室中补充卤水。(1 分)

第 6 题 (31 分, 占 13%)

来源: 第39届 · 模拟试题16 · 原第4题

6-1-1 共 6 分, 各 3 分

- a. N 型半导体, 因为 P 相比于 Si 多 1 个价电子, 在形成晶体时会产生自由电子。
 b. P 型半导体, 因为 B 相比于 Si 少 1 个价电子, 在形成晶体时会产生自由空穴。



为了理解 PN 结的结构, 需要先研究体系中的能带结构。下图示出了单晶硅的能带结构, 其中实心的部分表明该处填满了电子, 被称作价带, 而空心的部分表明该处没有填充电子, 被称作导带。对于单晶硅, 我们知道其导电能力很差, 这是因为价带和导带的能量差 (带隙) 很大, 在热作用下依据 Boltzmann 分布可以得知, 分布在导带的电子数量很少, 分布在价带的空穴数量也很少, 因此导电性很弱。



6-1-2 依据 Boltzmann 分布, 指出随温度升高, 单晶硅的电导率升高还是降低, 并解释。

6-1-2 共 3 分

升高, 因为温度升高, 更多电子从价带被激发到导带中, 导带中自由电子数增加, 价带中自由空穴数增加, 载流子浓度升高, 因而电导率升高。

6-1-3 共 2 分



将 P 型半导体和 N 型半导体紧贴在一起，就得到了 PN 结的结构。可以预想的是，在接触面以及附近的一片区域，空穴会和电子结合，而且，在固体之中，价带和导带理应是连续的。

6-1-4 下图描述了 PN 结周围的能带情况，试将其补充完整。



6-1-4 共 2 分

6-2-1 共 6 分, 各 3 分

在 $I=0$ 时,

$$0 = I_L - I_0 \times [\exp(V / nV_T) - 1]$$

因此,

$$\exp(V / nV_T) = I_L / I_0 + 1$$

从而可得结论,

$$V_{oc} = nV_T \times \ln(I_L / I_0 + 1)$$

在 $V=0$ 时,

$$I_{sc} = I_L - I_0 \times [\exp(0 / nV_T) - 1] = I_L$$

6-2-2 填充因子 FF 是衡量太阳能电池效率的一个重要指标, 其定义为

$$FF = P_{max} / (V_{oc} \times I_{sc})$$

P_{max} 表示太阳能电池所能达到的最大功率。 FF 反映太阳能电池理论效率与实际效率之间的比值。对于一比较理想的硅太阳能电池, 在 298 K 下, 各参数为 $I_L = 5 \text{ A}$, $I_0 = 10^{-10} \text{ A}$, $n = 1$, 计算其理论上的 FF 值。

提示: 对于函数 $y=f(x)$, y 对 x 的导数 dy/dx 如下表所示 (表中 a 和 b 均为常数):

$f(x)$	$g(x) \times h(x)$	e^{ax}
dy/dx	$g'(x)h(x) + g(x)h'(x)$	$a \times e^{ax}$

6-2-2 共 6 分

先计算 V_{oc} 与 I_{sc} 。由 6-2-1, $I_{sc} = I_L = 5 \text{ A}$ 。

需要计算热电压 V_T 。

$$V_T = kT / q = 25.7 \text{ mV}$$

由 6-2-1,

$$V_{oc} = nV_T \times \ln(I_L / I_0 + 1) = 0.633 \text{ V} \quad (2 \text{ 分})$$

根据物理学知识, 有,

$$P = I \times V = (I_L - I_0 \times [\exp(V / nV_T) - 1]) \times V$$

当 P 取最大值时,

$$0 = dP / dV = I_L - I_0 \times [\exp(V / nV_T) - 1] + I_0 V / nV_T \times \exp(V / nV_T) \quad (2 \text{ 分})$$

解得 $V = 0.553 \text{ V}$ 。此时，

$$P_{\max} = (I_L - I_0 \times [\exp(V / nV_T) - 1]) \times V = 2.64 \text{ W}$$

因此，

$$FF = P_{\max} / (V_{\text{oc}} \times I_{\text{sc}}) = 83.4 \% \quad (2 \text{ 分})$$

6-2-3 另一个重要的参数为能量转化效率 η ，其定义如下。

$$\eta = P_{\max} / P_{\text{in}}$$

P_{in} 为照射在太阳能电池上的光的功率，通常我们会在实验室中模拟太阳光强，太阳光的能量密度为 1000 W/m^2 。对于某太阳能电池， $V_{\text{oc}} = 0.799 \text{ V}$ ， $I_{\text{sc}} = 1.952 \text{ mA}$ ，部分测量数据如下（其中存在一组数据是全局的功率最高点），受光照面积为 1 cm^2 ，计算该太阳能电池的 FF 与 η 值。

V / V	I / mA
0.000	1.952
0.569	1.904
0.602	1.833
0.768	0.5504
0.799	0.000

6-2-3 共 6 分

由于 $P = I \times V$ ，可将数据整理如下表。（2 分）

V / V	I / mA	P / mW
0.000	1.952	0.000
0.569	1.904	1.083
0.602	1.833	1.103
0.768	0.5504	0.423
0.799	0.000	0.000

因此功率最高处为 $P = 1.103 \text{ mW}$ 。

此时，

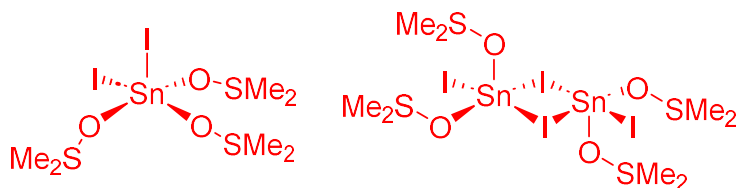
$$FF = P_{\max} / (V_{\text{oc}} \times I_{\text{sc}}) = 70.7 \% \quad (2 \text{ 分})$$

$$\eta = P_{\max} / P_{\text{in}} = 1.1 \% \quad (2 \text{ 分})$$

第 7 题（33 分，占 13%）

来源：第39届 • 模拟试题16 • 原第5题

7-1-1 共 6 分，各 3 分



7-1-2 共 2 分

O_2 的还原是四电子还原, 而 Sn^{2+} 氧化的过程是二电子氧化, 因此二聚体中 2 个 Sn^{2+} 可以被协同氧化, 从而氧化速率快, 而单体被 O_2 氧化活化熵不利, 因此不易被氧化。

7-1-3 一种得到 $SnI_2 \cdot 3DMSO$ 的方法是, 向金属 Sn 中加入 $I_2 \cdot DMSO$ 的 DMSO/DMF 溶液。但这样的方法得到的 SnI_2 所制备出的钙钛矿性质却往往不够好, 解释原因。

7-1-3 共 2 分

I_2 局部浓度过高导致 Sn^{2+} 易被过度氧化为 SnI_4 , 产生 $Sn(IV)$, 导致钙钛矿性质不佳。

7-1-4 另一种方法是利用了 SnI_4 与 Sn 的反应, 在 DMSO/DMF 中, SnI_4 的存在形式为无配位的单体。据此, 写出 DMSO/DMF 中 SnI_4 与 Sn 的反应方程式。

7-1-4 共 3 分



7-2 染料敏化的太阳能电池也是一类常见的太阳能电池。其基本原理是, 通过与半导体材料相结合的染料(S)受光激发, 得到激发态的染料分子(S^*), 然后激发态的染料分子将高能电子传递给纳米 TiO_2 颗粒, 然后电子经由电极和外电路完成放电。



7-2-1 在电极与对电极之间, 需要添加电解液完成循环。常见的电解液为 I_3^-/I^- , 分别写出在对电极和染料侧发生的反应方程式。选择 $\varphi(I_3^-/I^-)$ 应处于的范围。

a. $< \varphi(S^+/S^*)$	b. $\varphi(S^+/S^*) \sim \varphi(S^+/S)$	c. $\varphi(S^+/S) \sim \varphi(S^*/S^-)$	d. $> \varphi(S^*/S^-)$
-------------------------	---	---	-------------------------

7-2-1 共 4 分

对电极: $I_3^- + 2 e^- \rightarrow 3 I^-$ (1 分)

染料侧: $2 S^+ + 3 I^- \rightarrow 2 S + I_3^-$ (1 分)

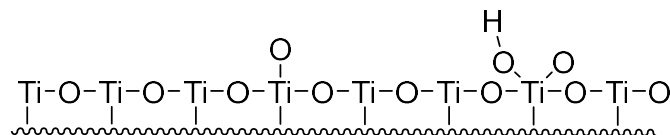
b. (2 分)

7-2-2 共 4 分

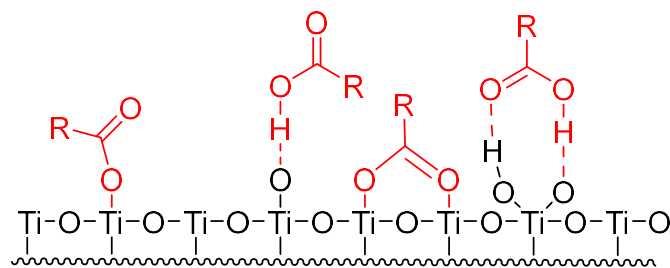
A、C、E、F

选对一个得 1 分，选错一个扣 1 分，不得负分。

7-2-3 上述染料中均含有羧基的结构，这是因为羧基可以与 TiO_2 纳米颗粒很好地结合。与 TiO_2 表面的结合既可以通过形成共价键/配位键的方式，还可以通过非共价作用的方式。在下图中，给出如上两种作用的示意图，注意要在图中指明示出的作用是共价作用还是非共价作用。



7-2-3 共 6 分



图中的氢键是非共价作用，羧基直接与金属配位是共价作用。

对于共价/非共价作用，画出结构 2 分，指明共价/非共价 1 分。

7-2-4 共 6 分

循环伏安图中峰越突出，就意味着 I_3^- 越容易在此电极上得失电子。由图， I_3^- 最容易在 Pt-FTO 上得失电子，次容易在石墨-FTO 上得失电子，而很难在 FTO 上得失电子。这样的话，对电极是 Pt-FTO 的电池的电子会通过循环过程产生电流，而非在 TiO_2 上与 S^{2-} 或 I_3^- 发生反应。这样就解释了无论是填充因子 FF 还是效率 η 均是 Pt-FTO 优于石墨-FTO 优于 FTO。

第 8 题 全固态锂-硫电池 (31 分, 占 14%)

来源: 第39届 · 模拟试题18 · 原第4题

8-1 $2\text{Li} + \text{S} = \text{Li}_2\text{S}$ (2 分)

1 mol S 放电转移 2 mol 电子, 因此理论质量比容量为:

$$\text{比容量} = 2 \times 96485 \text{ C} \cdot \text{mol}^{-1} / 32.07 \text{ g} \cdot \text{mol}^{-1} = 1671 \text{ mA} \cdot \text{h} \cdot \text{g}^{-1} \text{ (2 分)}$$

8-2-1-1 与 NaCl 相同。(2 分)

8-2-1-2 结合对应元素的化学性质和常见价态, 写出能表示上图所示化合物结构组成的结构简式, 并指出晶体的空间点阵型式和结构基元。

8-2-1-2 结构简式: $[\text{Li}^+]_6[\text{PS}_4^{3-}][\text{S}^{2-}][\text{I}^-]$, 空间点阵型式: 面心立方点阵; 结构基元: $\text{Li}_6\text{PS}_5\text{I}$ 。
(各 2 分, 共 6 分)8-2-1-3 晶体中 Li^+ 占据的位点可分为 2 类(对应图中的 Li1 和 Li2, 两类位置的个数比为 2 : 1), 两类位点均位于由 3 个 S 原子、2 个 I 原子构成的变形三角双锥的内部(S 原子位于赤道面, 有两种配位环境), 每 3 个邻近位点为一组(例如图中箭头指出的 3 个位点)、位于同一个变形三角双锥内。据此计算 Li^+ 的占据率(为简便起见, 无需区分 Li1 和 Li2, 合并计算即可), 并推测固态电解质的导电机制。8-2-1-3 占据率 $= 24 / 72 = 1 / 3$ 。(2 分) 导电机制: 在电场作用下, Li^+ 在空位间迁移导电。
(2 分)

8-2-1-4 若将 I 换为 Br 或 Cl, 相关实验证明晶体中的部分 S 原子会和卤素原子发生位置交换, 指出哪种 S 原子更容易发生位置交换, 并推测位置交换后会使得晶体的导电性如何变化(升高/不变/下降)。

8-2-1-4 不与 P 结合的游离 S^{2-} 更容易发生位置交换 (1 分), 这会使晶体的导电性上升 (1 分)。

8-2-2 结合以上信息, 在正极材料中额外加入导电碳黑和固态电解质的目的是什么?

8-2-2 导电碳黑: 作为电子导体, 和单质硫接触传递电子; 固态电解质: 作为离子导体, 为 Li_2S 的生成提供 Li^+ 。(各 1 分, 共 2 分)

8-2-3 但上述四元化合物电解质也引入了一些问题, 例如在一定电压下, 正极处的电解质可能发生不可逆分解。以 Li-P-S-Cl 电解质为例, 一般认为在锂-硫电池首次充电过程中会发生两步转化: 第一步中电解质会转化得到三种固体, 其中一种保留了上述晶体结构中的四面体结构片段; 第二步新生成的相(含 P 19.71%)中 P 的氧化态未发生变化, 伴随得到的一种固体产物和第一步相同。写出两步反应的半反应方程式。

8-2-3 各 2 分, 共 4 分。

第一步: $\text{Li}_6\text{PS}_5\text{Cl} - 2\text{e}^- = \text{Li}_3\text{PS}_4 + \text{LiCl} + 2\text{Li}^+ + \text{S}$ 第二步: $2\text{Li}_3\text{PS}_4 - 2\text{e}^- = \text{Li}_4\text{P}_2\text{S}_7 + \text{S} + 2\text{Li}^+$

8-3-1 (a)(b)(d) (3 分, 少选得 1 分, 错选不得分)

8-3-2 近日, 有研究人员提出了一种新的玻璃态电解质配方, 涉及到的物质有 Li_2S 、 B_2S_3 、 P_2S_5 、 LiI , 该电解质配方可以提高锂-硫电池的充电速度, 而速度的加快就和其中引入的 LiI 密切相关, LiI 可以将三相界面的反应拆分成两步两相界面反应的加和。结合元素性质, 推测引入 LiI 的具体作用。

8-3-2 在充电过程中, I^- 先被氧化为 I_2 或 I_3^- , 反应界面为电解质、导电炭黑的两相界面 (2 分), 随后 I_2 或 I_3^- 又可与硫单质发生反应得到 Li_2S , 反应界面为电解质、硫单质的两相界面 (2 分)。

第 9 题 电解法测定常数 (17 分)

来源: 第39届 • 模拟试题19 • 原第2题

9-1 (1): 3.25; (2): 阴; (3): 阳 (各 1 分, 共 3 分)

9-2 已知电解过程中的温度始终为 294.15 K, 此时溶液的饱和蒸汽压为 2487.7 Pa, 大气压为 102180 Pa, 电解溶液的密度按 1.00 g/cm³ 计。视产生的气体为理想气体, 通过计算与分析, 给出上述实验测定的 N_A 与 R 的值。

9-2 (共 8 分)

由电解前后铜片的质量, 可知电解后析出的 Cu 的物质的量 $n(\text{Cu})$ 为:

$$n(\text{Cu}) = \Delta m(\text{Cu}) / M(\text{Cu}) = (20.6143 - 20.4561) / 63.55 = 2.489 \times 10^{-3} \text{ mol}$$

由电解电流 $I = 190 \text{ mA}$, 电解时间 $t = 2539 \text{ s}$, 可知电解过程中转移的电子数 $N(e^-)$ 为:

$$N(e^-) = It / e = (0.190 \times 2539) / (1.60 \times 10^{-19}) = 3.01 \times 10^{21}$$

在阴极发生的反应为: $\text{Cu}^{2+} + 2e^- = \text{Cu}$ (1 分), 故上述实验测得的 N_A 的值为:

$$N_A = N(e^-) / 2n(\text{Cu}) = (3.01 \times 10^{21}) / (2 \times 2.489 \times 10^{-3}) = 6.05 \times 10^{23} \text{ mol}^{-1} \text{ (3 分)}$$

电解过程中产生的 O_2 的压力 $p(\text{O}_2)$ 为:

$$p(\text{O}_2) = p(\text{大气}) - p(\text{蒸汽压}) - \rho gh = 102180 - 2487.7 - (1.00 \times 9.80 \times 29.2 \times 10) = 9.683 \times 10^4 \text{ Pa} \text{ (1 分)}$$

电解过程中产生气体的体积 V 为:

$$V = V(\text{总}) + V(\text{无刻度}) - V(\text{末}) = 50.00 + 3.25 - 21.90 = 31.35 \text{ mL} \text{ (1 分)}$$

在阳极发生的反应为: $2\text{H}_2\text{O} - 4e^- = \text{O}_2 + 4\text{H}^+$ (1 分), 则产生的氧气的物质的量 $n(\text{O}_2)$ 为:

$$n(\text{O}_2) = n(\text{Cu}) / 2 = (2.489 \times 10^{-3}) / 2 = 1.245 \times 10^{-3} \text{ mol}$$

根据理想气体状态方程 $p(\text{O}_2)V = n(\text{O}_2)RT$, 可知上述实验测得的 R 的值为:

$$R = p(\text{O}_2)V / n(\text{O}_2)T = (9.683 \times 10^4 \times 31.35 \times 10^{-3}) / (1.245 \times 10^{-3} \times 294.15) = 8.291 \text{ J} \cdot \text{K}^{-1} \cdot \text{mol}^{-1} \text{ (1 分)}$$

 N_A 的有效数字应为三位, R 的有效数字为三位或四位皆可, 有效数字不正确共扣 1 分。

9-3 回答下列有关步骤 1~3 中操作的问题:

9-3-1 步骤 1 能否改为: 用 25 mL 容量瓶取 25.00 mL 去离子水后, 将容量瓶中的水全部倒入 50 mL 滴定管中? 解释原因。

9-3-2 若没有进行步骤 2 中的操作, 则测得的 N_A (), R ()。

(a) 偏大; (b) 偏小; (c) 不变。

9-3-3 若没有进行步骤 3 中的操作, 则测得的 N_A (), R ()。

(a) 偏大; (b) 偏小; (c) 不变。

9-3-1 不能 (1 分); 容量瓶是量入式仪器, 量出体积不准确 (1 分)

9-3-2 (a), (a) (各 1 分, 共 2 分)

9-3-3 (c), (a) (各 1 分, 共 2 分)

第 10 题 人工离子泵 (15 分, 占 7%)

来源: 第39届 • 模拟试题21 • 原第3题

10-1(共 11 分)

10-1-1 C=N 键的顺反异构化 (2 分)

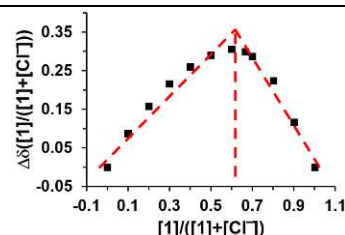
10-1-2 络合 K^+ (1 分), 增加 KCl 在有机相的溶解度 (1 分)

10-1-3 是(a) (2 分)

在 **X** 中, 裸露的 N-H 与 Cl^- 产生静电作用(或氢键) (1 分), 识别 Cl^- 在 **X'** 中, N-H 与羰基形成氢键 (1 分), 难以再结合 Cl^-

10-1-4(a) (3 分)

10-2 将 10-1 中能与氯离子结合的物种(下图中将其浓度记为 $[I]$)配成 CD_2Cl_2 溶液, 然后向溶液中加入一定浓度的 Cl^- , 在 $[Cl^-]$ 和 $[I]$ 的浓度之和为定值的情况下, 改变浓度, 测定 **X** 的活泼氢的化学位移的变化值 $\Delta\delta$ 。测得 $\Delta\delta[I]/([I]+[Cl^-])$ 随 $[I]/([I]+[Cl^-])$ 的变化曲线关系如右图所示。据此判断 $[I]$ 与 $[Cl^-]$ 结合的摩尔比。



10-2(共 2 分)

2:1 (2 分)

10-3 若将 U 形管中的二氯甲烷溶液看做“一层膜”, 则“膜”的两侧将由于出现了钾离子的浓度差而具有膜电势。设某时刻, 高浓度一侧的钾离子浓度分别为 27.9 mM 和 23.7 mM, 计算该“膜”的膜电势。

10-3(共 2 分)

$$E = 0.0592 \text{ V} \times \lg \frac{27.9 \text{ mM}}{23.7 \text{ mM}} = 4.2 \times 10^{-3} \text{ V} \quad (2 \text{ 分})$$

第 11 题 锂离子电池 (23 分, 占 16.0%)

来源: 第38届 • 模拟试题3 • 原第4题

11-1 电极指认共 1 分, 电极反应方程式全部答对得 2 分。

正极: $\text{VCl}_3\text{-Li}_3\text{InCl}_6\text{-C}$ $\text{VCl}_3 + x \text{Li}^+ + x \text{e}^- = \text{Li}_x\text{VCl}_3$ 负极: Li 金属 $\text{Li} = \text{Li}^+ + \text{e}^-$

11-2 在 VCl_3 晶体中, 氯作六方最密堆积, 钒隔层填充 (一层填充钒原子, 相邻的一层不填充钒原子) 部分八面体空隙, 形成了层状结构。该晶体的晶胞参数为 $a = b = 601.2 \text{ pm}$, $c = 1734 \text{ pm}$, $\alpha = \beta = 90^\circ$, $\gamma = 120^\circ$ 。在一个晶胞内, 任意两层钒原子沿 c 轴的投影不完全重合。

11-2-1 指出填充钒原子的一层中钒原子所占八面体空隙的比例。

11-2-1 比例: $2/3$ 。(2 分)

11-2-2 结合计算, 指出该晶体所属晶系、点阵型式及结构基元。

11-2-2

假设氯原子形成的是正八面体, 则正八面体的边长为:

$$h = 601.2 \text{ pm} / 3^{0.5} = 347.1 \text{ pm}$$

单层的层间距为:

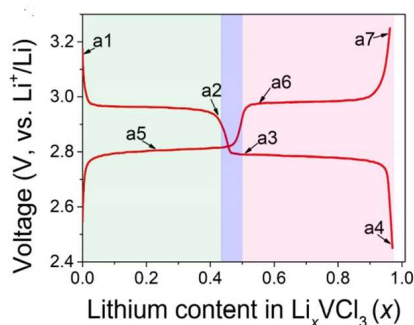
$$d = 6^{0.5} \times h / 3 = 283.4 \text{ pm} \text{ (2 分)}$$

而 c 约等于 $6d$, 故一个晶胞中有 6 层。(1 分)再结合“任意两层钒原子沿 c 轴的投影不完全重合”可知:所属晶系: 三方晶系 (1 分), 点阵型式: R 心六方点阵 (1 分), 结构基元: 2VCl_3 (1 分)。

11-2-3 然而 LiVCl_3 的晶体结构与 VCl_3 有所不同。其中氯原子作立方最密堆积, 钒和锂交替填充 (即一层填钒原子, 一层填锂原子) 部分八面体空隙。指出 $[\text{VCl}_6]$ 八面体和 $[\text{LiCl}_6]$ 八面体之间的连接关系。

11-2-3 共棱连接、共顶点连接。(2 分)

11-3 结构决定性质。下图给出了充放电过程中电池的电动势随 x 的变化曲线。从图中可以看出, 不管是 a1-a4 段还是 a5-a7 段均出现了 2 个平台, 解释出现两个平台的原因。



11-3 在 x 较小时, VCl_3 和 Li_xVCl_3 结构基本一致, 发生的仅是 Li^+ 的嵌入和脱出, 此时对应 1 个电势平台; 在 x 较大时, Li_xVCl_3 的晶体结构发生了较大改变 (或答氯原子的堆积方式改变, 整体骨架改变), 相应地电极电势也不同, 因此会出现第 2 个平台。(2 分)

11-4 电极判断 1 分，电极反应方程式全部答对得 1 分，共 2 分。

容器 1 对应的电极为正极。

正极： $\text{Fe}(\text{CN})_6^{3-} + \text{e}^- = \text{Fe}(\text{CN})_6^{4-}$

负极： $2\text{S}^{2-} = \text{S}_2^{2-} + 2\text{e}^-$

11-5 写出该液流电池中通过离子交换膜离子的化学式，并用化学方程式表示 LiFePO_4 与 $\text{LiTi}_2(\text{PO}_4)_3$ 颗粒的作用。(提示：思考元素的常见价态)

11-5 能通过离子的化学式： Li^+ (1 分)

在容器 1 中： $\text{Fe}(\text{CN})_6^{3-} + \text{LiFePO}_4 = \text{Fe}(\text{CN})_6^{4-} + \text{FePO}_4 + \text{Li}^+$ (2 分)

在容器 2 中： $2\text{S}^{2-} + \text{LiTi}_2(\text{PO}_4)_3 + 2\text{Li}^+ = \text{Li}_3\text{Ti}_2(\text{PO}_4)_3 + \text{S}_2^{2-}$ (2 分)

11-6 在放电过程中，可观察到容器 2 中溶液颜色由无色逐渐变为棕黄色，据此推测可能生成了哪一类物质。

11-6 可能生成了多硫阴离子。(1 分)

第 12 题 钠离子电池（10 分）

来源：第38届 · 模拟试题17 · 原第3题

12-1

12-2

12-3

12-3

12-4

12-4

第 13 题 （5 分）

来源：第36届 • 模拟试题3 • 原第5题

第 14 题 锂及其电池（9 分）

来源：第36届 · 模拟试题4 · 原第6题

14-1

14-2

14-3

14-4

14-5

第 15 题 钉的联吡啶配合物（12 分）

来源：第36届 · 模拟试题12 · 原第3题

15-1
15-2

15-2-1
15-2-2

15-2-3

15-2-1
15-2-2

15-2-3
15-3

15-3-1
15-3-2

15-3-1
15-3-2

第 16 题 （5 分）

来源：第36届 · 模拟试题15 · 原第5题

- 16-1
- 16-2
- 16-2
- 16-3
- 16-3

第 17 题 电化学（13 分）

来源：第36届 · 模拟试题24 · 原第6题

17-1

17-2-1

17-2-2

17-2-3

第 18 题 （7 分）

来源：第35届 • 模拟试题1 • 原第3题

18-1

18-2

18-3

18-3

第 19 题 （7 分）

来源：第35届 · 模拟试题3 · 原第3题

19-1

19-1

19-2

19-2

19-3

19-3

19-4

19-4